
LAPRAK INTERNET OF THINK (IoT)

Tugas dan Praktikum 3



Oleh:

NAMA : Rizky Kurniawan Yahya

NPM : 25782110

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, IPM, ASEAN Eng.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

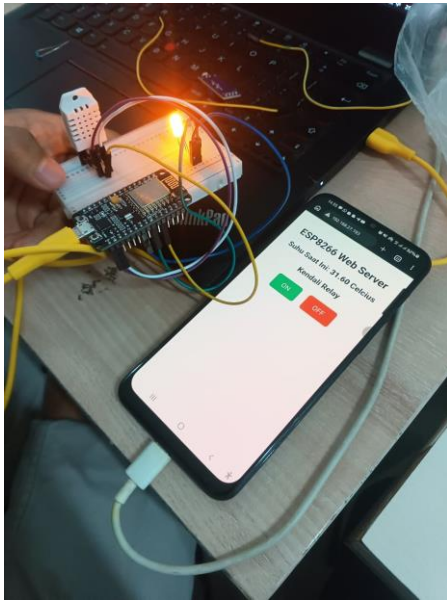
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Praktikum 1



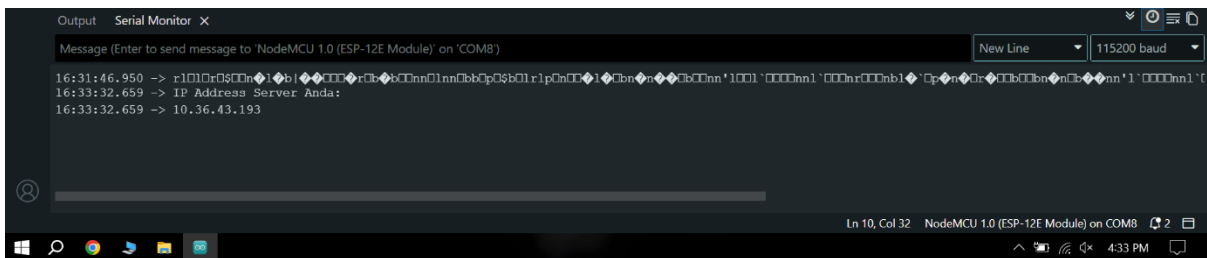
ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **29.60** Celcius

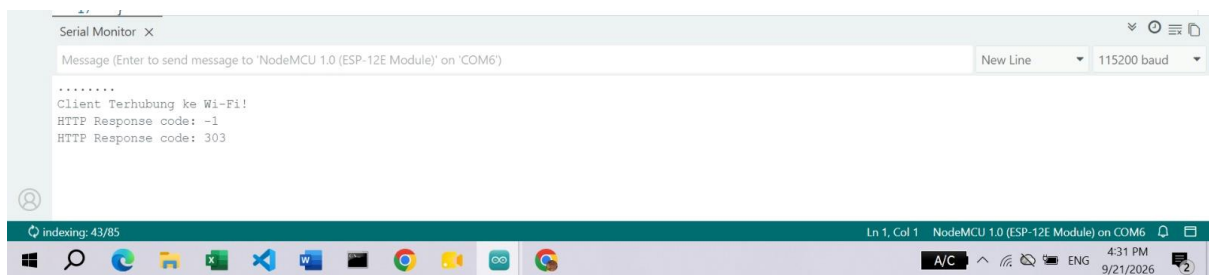
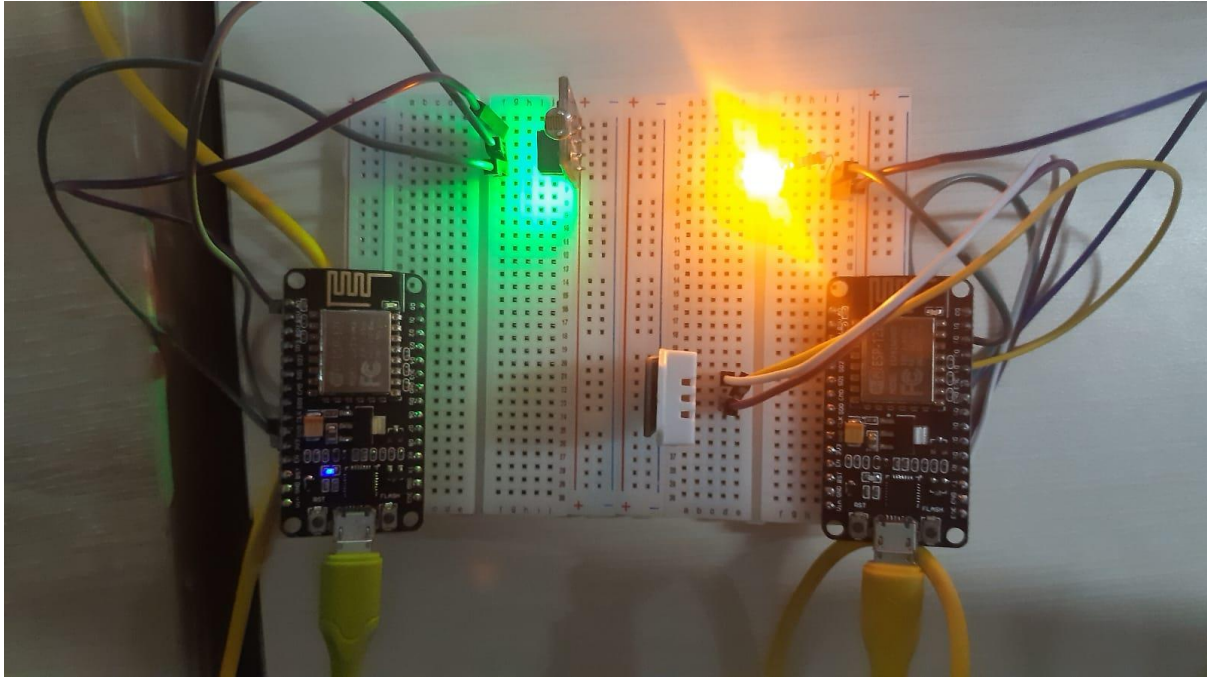
Kendali Relay

ON

OFF



Praktikum 2



Latihan

- Menampilkan Kelembapan:



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **29.60** Celcius

Kelembapan: **54.40** %

Kendali Relay

ON

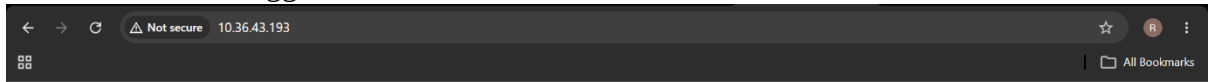
OFF



Pada bagian ini hanya menambahkan output kelembapan dan menyisipkan placeholder pada kerangka HTML(`<p>Kelembapan:`

%HUMIDITY% %</p>) dan sedikit memperbarui pada fungsi handleroot()

- Tombol dinamis tunggal:



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **29.00** Celcius

Kelembapan: **53.80** %

Kendali Relay

MATIKAN (OFF)



ESP8266 Web Server

Suhu Saat Ini: **29.10** Celcius

Kelembapan: **53.10** %

Kendali Relay

NYALAKAN (ON)



Pada Latihan ini hanya memmodifikasi pada placeholder diganti menjadi %RELAY_BUTTON%

- Analisis Kode Client:
Saat Server offline, Client tidak mendapatkan HTTP Response Code seperti 200, melainkan kode error karena koneksi ke server gagal.
- Pengembangan Algoritma
Client membaca suhu dari sensor DHT. Jika suhu **lebih dari 35°C**, Client akan mengirim GET Request. Codenya :

```
float temperature = dht.readTemperature();
```

```
if (temperature > 35) {  
    // Kirim GET Request  
}
```

Jadi, GET Request hanya dikirim saat suhu > 35°C.

Tugas

Pada tugas ini, ditambahkan Meta Refresh pada bagian <head> HTML dengan interval 5 detik. Setelah itu, halaman web akan otomatis dimuat ulang setiap 5 detik sehingga nilai suhu dan kelembapan dapat diperbarui tanpa menekan tombol refresh.

Kelemahannya, halaman akan berkedip saat dimuat ulang, penggunaan bandwidth menjadi lebih banyak, dan bisa mengganggu saat menekan tombol ON/OFF tepat ketika halaman sedang melakukan refresh. Jadi, metode ini cukup sederhana, tetapi kurang cocok untuk dashboard real-time yang membutuhkan pembaruan data yang lebih halus.

